

الهيكلية الهيكليّة للواجهة الويب والتطبيق المحمول

مشروع إدارة المهام — Task Management

نفس واجهة ال API الخلفية

Expo 57 / React Native — Mobile

Angular 20 — Frontend

شرح مختصر لإطار العمل

Expo / React Native (الموبايل)

إطار لبناء تطبيق هاتف بـ React. الشاشة ملف tsx واحد يجمع الواجهة والمنطق. Expo يشغله على Android و iOS والمتصفح. نفس ال API، والتنقل عبر React Navigation (تبويبات سفلية ومكدس شاشات).

Angular (الويب)

إطار ويب من Google لبناء تطبيقات صفحة واحدة. كل شاشة غالباً ثلاثة ملفات: منطق TypeScript، قالب HTML، وتنسيق SCSS. التوجيه عبر المسارات، والبيانات من ال API عبر خدمات HttpClient، مع حراس تمنع الدخول بدون تسجيل أو بدون صلاحية مسؤول.

كلا التطبيقين عريبان (RTL) ويتصلان بـ ASP.NET Core. التسلسل: مساحة عمل ← مشروع ← مهمة. الأدوار: مالك، مدير مشروع، عضو، ومسؤول نظام.

1) هيكل الفرونت — Angular 20 المجلد: /Frontend

التشغيل والإعداد والهيكل

src/main.ts تشغيل تطبيق Angular.	src/index.html صفحة HTML الأساسية.
environments/environment.ts عنوان ال API للتطوير.	src/styles.scss أنماط عامة وألوان و RTL.
app/app.ts المكوّن الجذر.	environments/environment.prod عنوان ال API للإنتاج.
app/app.config.ts تسجيل الخدمات والحراس.	app/app.routes.ts جدول المسارات.
angular.json / package.json إعداد البناء والتبعية.	layout/main-layout/ الشريط الجانبي والجرس بعد الدخول.

core — طبقة مشتركة (ليست صفحات)

guards/admin-guard.ts صفحات المسؤول فقط.	guards/auth-guard.ts منع الصفحات بدون توكن.
interceptors/api-error-interceptor.ts توحيد رسائل الخطأ.	interceptors/auth-interceptor.ts إرفاق JWT مع كل طلب.
services/auth.ts دخول وخروج وملف المستخدم.	utils/notification-text.ts ترجمة الإشعارات للعربية.
services/workspace-access.ts الدور الحالي وصلاحيات الشريط.	services/token-storage.ts حفظ التوكن محلياً.
services/workspace-members.ts أعضاء المساحة.	services/workspaces.ts مساحات العمل.
services/projects.ts المشاريع وأعضاؤها.	services/workspace-invitations.ts دعوات الانضمام.
services/task-assignees.ts إسناد المهام.	services/tasks.ts المهام وحالاتها.
services/task-attachments.ts مرفقات المهمة.	services/task-comments.ts تعليقات المهمة.
services/notifications.ts صندوق الإشعارات.	services/task-board-scope.ts نطاق لوحة المهام حسب الدور.
services/activity-logs.ts سجل تدقيق المسؤول.	services/notification-realtime.ts تنبيه فوري عبر SignalR.
services/admin.ts إحصاءات لوحة المسؤول.	services/workspace-activity-logs.ts نشاط المساحة حسب الدور.
services/roles-permissions.ts الأدوار والصلاحيات.	services/admin-users.ts إدارة حسابات المستخدمين.
services/password-recovery-admin.ts استعادة كلمات المرور.	services/user-permissions.ts صلاحيات مستخدم محدد.
	services/theme.ts الوضع الداكن والفاتح.

features — الصفحات (غالباً ts + html + scss)

auth/register إنشاء حساب جديد.	auth/login شاشة تسجيل الدخول.
dashboard/pages/admin-dashboard لوحة إحصاءات المسؤول.	dashboard/pages/dashboard لوحة المستخدم حسب الدور.
dashboard/chart-slices.ts شرائح الرسوم بـ CSS بدون Chart.js.	dashboard/role-insights-board ملخص بصري حسب الدور.
projects/pages/projects قائمة المشاريع.	workspaces/workspace-management إنشاء وإدارة المساحات.
tasks/pages/tasks لوحة المهام وتغيير الحالة.	projects/pages/projects-entry مدخل صفحة المشاريع.
tasks/task-interaction تعليق ومرفق وإسناد المهمة.	tasks/pages/tasks-entry مدخل صفحة المهام.
activity/pages/activity-logs سجل النشاط و زر تطبيق الفلترة.	team/pages/team الفريق والدعوات للمالك.
account/pages/account الملف الشخصي والإعدادات.	notifications/pages/notifications صندوق الإشعارات.
admin/pages/roles-permissions إدارة الأدوار والصلاحيات.	admin/pages/users إدارة المستخدمين.
admin/pages/password-recovery استعادة كلمات المرور.	admin/pages/user-permissions صلاحيات مستخدم فردي.

2) هيكل الموبايل — Expo 57 المجلد: /Mobile

التشغيل وال API والتخزين

App.tsx الجذر: ثيم وصلاحيات وتنقل.	index.ts نقطة تشغيل Expo.
package.json أوامر start / android / web	app.json اسم التطبيق والأيقونات.
src/config.ts قراءة عنوان ال API واسم التطبيق.	env عنوان ال API عبر EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL.
api/types.ts أنواع البيانات (Workspace, Task,...).	api/client.ts طلبات HTTP والتوكن والأخطاء.
access/AccessProvider.tsx الدور الحالي وصلاحيات التبيوب.	api/services.ts دوال ال API كلها.
storage/session.ts حفظ جلسة الدخول.	storage/kv.ts تخزين مفتاح/قيمة.
theme/ThemeProvider.tsx الوضع الداكن والفاتح.	theme/tokens.ts ألوان ومسافات وخطوط.

التنقل والمكونات المشتركة

navigation/RootNavigator.tsx مكدس: دخول أو التطبيق الرئيسي.	navigation/types.ts أسماء الشاشات ومعاملاتها.
components/Ui.tsx أزرار وبطاقات وشاشات فارغة.	navigation/MainTabs.tsx التبويبات السفلية حسب الدور.
components/RoleSwitcher.tsx تبديل عرض الدور.	components/Icon.tsx الأيقونات.
components/AssigneePicker.tsx اختيار المسند إليه.	components/RoleInsightsBoard.tsx ملخص حسب الدور.
components/DateTimeField.tsx حقل تاريخ ووقت.	components/FilterSelect.tsx قوائم الفلترة.
	components/ChoiceRow.tsx صف اختيار من خيارات.

الشاشات — screens

HomeScreen.tsx الرئيسية والدعوات.	LoginScreen.tsx تسجيل الدخول.
ProjectMembersScreen.tsx أعضاء المشروع.	ProjectsScreen.tsx المشاريع: قائمة وإنشاء وتعديل.
TasksScreen.tsx قائمة المهام.	ManagedProjectView.tsx عرض مشروع يديره المدير.
TaskDetailScreen.tsx تفاصيل وتعليقات ومرفقات.	TaskBoard.tsx لوحة الحالات (Kanban).
TeamScreen.tsx الفريق وسجل النشاط.	taskUi.ts مساعدات عرض حالة المهمة.
AccountScreen.tsx الحساب والإعدادات.	NotificationsScreen.tsx الإشعارات بالعربية.
AdminScreens.tsx مستخدمون ومساحات للمسؤول.	MoreScreen.tsx قائمة المزيد.
	AdminHomeDashboard.tsx لوحة المسؤول على الموبايل.

3) كيف يسيران معاً

الجانب	الويب (Angular 20)	الموبايل (Expo 57)
الإطار	Angular 20	Expo SDK 57 + React Native
بناء الشاشة	ts + html + scss	ملف tsx واحد
التنقل	app.routes.ts	RootNavigator + MainTabs
الاتصال بال API	core/services	api/services.ts
الحماية	authGuard / adminGuard	فحص التوكن في RootNavigator
التشغيل	ng serve → localhost:4200	npm start → Expo Go أو ويب

كلا الواجهتين تقرأن نفس ال JWT وتعرضان الشاشات حسب الدور. منطق الأعمال (الإنشاء، الصلاحيات، الإشعارات) يُنفَّذ في ال API وليس داخل الواجهة.